

Competencia espacial y traspaso de precios en el mercado chileno de combustibles

Reporte técnico

Joaquín Martínez Ojeda

14 de julio de 2026

1. Datos

La base final es un panel no balanceado de reportes de precios minoristas de combustibles en Chile, a nivel de estación de servicio por combustible y fecha de reporte, enriquecido con precios mayoristas semanales, atributos de las estaciones y medidas de competencia espacial construidas a partir de la geolocalización de cada estación. Cubre desde el 1 de enero de 2012 hasta el 12 de julio de 2026 y contiene 4.603.798 observaciones sobre 2.086 estaciones, cuatro combustibles (gasolinas de 93, 95 y 97 octanos y diésel), 146 distribuidores y las 16 regiones del país.

1.1. Fuentes

La base combina tres fuentes.

1. **Precios minoristas (CNE).** Reportes de precios por estación y combustible publicados por la Comisión Nacional de Energía. La fuente cambia de estructura en 2023. Existe un formato antiguo (2012 a 2022, sin hora de reporte) y un formato vigente (2023 en adelante, con hora de reporte, modalidad de atención e indicadores de electrolinerías). Ambos formatos se armonizan a un esquema común (Sección 1.2).
2. **Atributos de estaciones (CNE).** Tabla transversal con medios de pago aceptados y servicios ofrecidos (baño público, tienda de conveniencia, lavado de autos, entre otros) por estación, además de códigos administrativos de región y comuna. Los atributos se toman de la última actualización reportada por cada estación y se tratan como constantes en el tiempo.
3. **Precios mayoristas (MEPCO).** Serie semanal de precios de paridad de importación con y sin el ajuste del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), junto con el componente variable del impuesto específico (UTM/m³), para gasolina 93, gasolina 97 y diésel. La serie no cubre la gasolina 95, por lo que las variables mayoristas quedan sin valor para ese combustible.

1.2. Limpieza y armonización

Los códigos de estación se normalizan y los nombres de distribuidor, comuna y región se homogenizan a etiquetas canónicas entre ambos formatos de la CNE. Las marcas Petrobras y Aramco se unifican en una sola etiqueta por tratarse de la misma red tras el cambio de propiedad.

Los precios se depuran con una regla de tres pasos que recodifica como faltantes los valores centinela, corrige errores de dígitos extra contra la mediana anual del combustible y descarta precios inverosímiles.¹ A cada estación se le asigna una única coordenada, la modal entre sus reportes, tras validar que las coordenadas caigan en el rango factible para Chile.²

En el formato vigente la CNE reporta por separado los precios de autoservicio (grados con prefijo “A”). Ambas modalidades se colapsan a un mismo grado de combustible y la modalidad queda registrada en la variable `service_type`. El formato antiguo se usa hasta el 31 de diciembre de 2022 y el vigente desde el 1 de enero de 2023. Las variables que solo existen en el formato vigente quedan como faltantes en el período antiguo.

La tabla de atributos cubre 1.739 de las 2.086 estaciones y se cruza con los precios mediante un *left join*, de modo que las estaciones sin atributos (típicamente las que salieron del mercado antes del formato vigente) conservan sus precios con atributos faltantes.³

1.3. Cruce con precios mayoristas

A cada reporte minorista se le asigna el precio mayorista vigente en su fecha, es decir, la última cotización semanal del MEPCO en o antes de la fecha del reporte (*rolling join* hacia atrás). Se incluyen el precio de paridad sin MEPCO, el precio con MEPCO y el componente variable del impuesto específico. También se construye la primera diferencia de ambas series en cada actualización semanal, que mide el tamaño del shock de costo que enfrenta la estación cuando su precio mayorista vigente cambió por última vez.

1.4. Variables derivadas

Ventana de actividad. Para cada estación se registran la primera y la última fecha en que aparece en los datos, que definen su ventana de actividad y alimentan las medidas de competencia.

Tiempo de evento. La base incluye el tiempo en días relativo al shock del MEPCO del 26 de marzo de 2026 y un indicador de período posterior al shock.

Rigidez de precios. Dentro de cada par estación-combustible los reportes se agrupan en tramos de precio constante. Se registra si el reporte es un punto de cambio y los días transcurridos desde el último cambio. El primer tramo observado de cada estación no tiene inicio conocido (censura por la izquierda), por lo que ambas variables quedan indefinidas en la primera fecha de cada estación.

Competencia espacial. Las distancias entre las 2.086 estaciones se calculan con la fórmula del haversine sobre la coordenada modal de cada una. Para radios $r \in \{1, \dots, 5\}$ km, `competitors_rkm` cuenta las estaciones rivales dentro del radio que estaban activas en la fecha del reporte, es decir, cuya ventana de actividad contiene esa fecha. Se agrega una medida continua de intensidad,

¹Los valores 0 y 99,999,999 se recodifican como faltantes. Si un precio supera el doble de la mediana anual de su combustible, se divide por 10 o por 100 cuando el valor resultante queda dentro de $\pm 35\%$ de esa mediana, y se recodifica como faltante en caso contrario. Los precios bajo \$200/L se recodifican como faltantes. Las filas sin precio válido se eliminan.

²Se descartan latitudes positivas o menores a -90° y longitudes positivas o menores a -180° . Algunas estaciones fueron re-geocodificadas levemente entre años, lo que motiva el uso de la coordenada modal.

³El archivo de atributos provenía de una planilla corrompida por una ida y vuelta por Excel. Era un CSV delimitado por punto y coma con decimales de coma, cuyas filas fueron partidas en las comas decimales y parcialmente fusionadas. Se reconstruyó programáticamente reuniendo las celdas, separando en saltos de línea y conservando solo los registros bien formados de 37 campos.

$$CI_{it} = \sum_{j \neq i: d_{ij} \leq 10 \text{ km}} \frac{\mathbf{1}\{j \text{ activa en } t\}}{\max(d_{ij}, 0,1)}, \quad (1)$$

que pondera a cada rival por el inverso de su distancia dentro de un radio de 10 km.⁴ En promedio, una estación enfrenta 2,2 rivales activos dentro de 1 km y 22,8 dentro de 5 km.

Estructura de marca. La etiqueta *sin bandera* de la CNE identifica estaciones sin marca. Entre los distribuidores con nombre, los que operan una sola estación se tratan como operadores independientes y no como redes. La variable `is_franchise` marca a las estaciones de distribuidores con marca y más de una estación. Bajo esta definición, el 95,1 % de las observaciones corresponde a estaciones de red.

1.5. Unidad de observación y estructura del panel

La unidad de observación es el reporte de precio y una estación puede reportar más de una vez por día. En el período antiguo, sin hora de reporte, existen alrededor de 222 mil filas adicionales a nivel estación-combustible-día por reportes intradiarios. En el período vigente los reportes se distinguen por hora y por modalidad de atención. El panel es no balanceado. Las estaciones entran y salen de la muestra y la frecuencia de reporte varía entre estaciones y en el tiempo. Los agregados semanales usados en el análisis se construyen aguas abajo a partir de esta base. La Tabla 1 resume las variables de la base final.

Tabla 1: Diccionario de variables de la base final
(data/processed/database.csv).

Variable	Descripción
<i>Identificación y ubicación</i>	
<code>id</code>	Código CNE de la estación.
<code>date, time</code>	Fecha y hora del reporte (hora solo desde 2023).
<code>fuel</code>	Combustible: 93, 95, 97, di (diésel).
<code>distributor</code>	Distribuidor (marca) homologado.
<code>municipality, region</code>	Comuna y región (etiquetas canónicas).
<code>codigo_region,</code> <code>codigo_comuna</code>	Códigos administrativos oficiales.
<code>latitud, longitud</code>	Coordenada modal de la estación.
<i>Precio minorista</i>	
<code>price</code>	Precio minorista (\$/L), depurado.
<code>service_type</code>	Atendido o autoservicio (solo desde 2023).
<code>ev_station, gas_station</code>	Indicadores de electrolinera y de estación de combustible (solo desde 2023).
<i>Precios mayoristas (MEPCO, sin cobertura para la 95)</i>	
<code>wholesale_w_o, wholesale_w</code>	Precio de paridad vigente sin y con MEPCO (\$/L).
<code>variable_specific_tax_utm_m3</code>	Componente variable del impuesto específico (UTM/m ³).

⁴El piso de 100 m evita que pares de coordenadas casi duplicadas, probable ruido de geocodificación, dominen la medida.

Variable	Descripción
d_wholesale_w_o, d_wholesale_w	Cambio del precio mayorista en su última actualización.
<i>Atributos de la estación (constantes, faltantes si la estación no está en la tabla de atributos)</i>	
efectivo, tarjeta_credito, tarjeta_debito, app_pago, billetera_digital	Medios de pago aceptados.
cajero_automatiko, banio_publico, farmacia, tienda_conveniencia, compresor_aire_neumaticos, lavado_auto, juegos_infantiles, servicios_mantencion, surtidor_camiones, duchas, lubricentro	Servicios ofrecidos.
fecha_actualizacion	Fecha de la última actualización de atributos.
<i>Panel, evento y rigidez</i>	
first_date, last_date	Ventana de actividad de la estación.
days_to_event, post_shock	Tiempo de evento e indicador posterior al shock del 26/03/2026.
price_changed	El reporte es un punto de cambio de precio (NA en la primera fecha de la estación).
days_since_last_price_change	Días desde el último cambio de precio (NA en la primera fecha).
<i>Competencia espacial y estructura de marca</i>	
competitors_1km	a Número de rivales activos dentro de 1 a 5 km en la fecha
competitors_5km	del reporte.
competition_intensity	Intensidad de competencia, ecuación (1).
distributor_n_stations	Número de estaciones del distribuidor.
is_franchise	Distribuidor con marca y más de una estación.

2. Proyecciones locales sobre el historial de actualizaciones del MEPCO

Esta sección estima cuánto y a qué velocidad el precio minorista responde a los cambios del costo mayorista, mediante proyecciones locales que usan como shocks las 622 actualizaciones semanales del MEPCO entre el 7 de agosto de 2014 y el 2 de julio de 2026, para las gasolinas 93 y 97 y el diésel.⁵ El coeficiente objetivo es la elasticidad acumulada del precio al costo en cada horizonte, cuyo valor de referencia bajo traspaso completo es 1.

⁵La gasolina 95 se excluye porque no tiene precio mayorista de referencia en el MEPCO.

2.1. Especificación

La serie de precios de cada par estación-combustible se remuestrea sobre el calendario semanal del MEPCO, de modo que el shock y la respuesta comparten frecuencia.⁶ Para cada horizonte $h = 0, 1, \dots, 12$ semanas se estima por MCO

$$\log p_{i,f,t+h} - \log p_{i,f,t-1} = \alpha_{if}^{(h)} + \beta_h \Delta \log w_{f,t} + \sum_{\ell=1}^L \gamma_{\ell}^{(h)} \Delta \log w_{f,t-\ell} + \varepsilon_{i,f,t+h}, \quad (2)$$

donde $p_{i,f,t}$ es el precio minorista de la estación i para el combustible f en la semana t , $w_{f,t}$ es el precio mayorista con MEPCO y $\alpha_{if}^{(h)}$ es un efecto fijo estación por combustible. El coeficiente β_h es la elasticidad acumulada del precio al costo h semanas después del shock. Los $L = 13$ rezagos del shock se incluyen porque el MEPCO presenta correlación serial y, sin ellos, β_h recogería también la respuesta a shocks anteriores correlacionados.⁷ Los errores estándar se agrupan por estación en todas las especificaciones del reporte.⁸ La muestra de estimación tiene 3.174.712 observaciones en $h = 0$ (5.777 pares estación-combustible, 2.035 estaciones) y 3.105.611 en $h = 12$.

La ecuación (2) se reestima por submuestras en cinco dimensiones: combustible, marca, terciles de competidores activos dentro de 2 km, un indicador de estación de carretera y macrozona.⁹ Como el efecto fijo ya absorbe toda característica invariante de la estación, estos cortes no son controles contra confusión sino la pregunta de si la elasticidad misma difiere entre grupos.

2.2. Resultados

La Tabla 2 presenta la trayectoria agregada y por combustible y la Tabla 3 los cortes de heterogeneidad. Las Figuras 1 a 4 muestran las trayectorias completas con bandas de confianza al 95 %.

Tres patrones resumen los resultados. Primero, el traspaso agregado es rápido pero incompleto en el impacto ($\beta_0 = 0,565$), alcanza el traspaso completo cerca de la octava semana ($\beta_8 = 1,017$) y revierte parcialmente hacia la duodécima ($\beta_{12} = 0,922$). Las gasolinas sobrepasan transitoriamente el 1 (la 93 llega a 1,165 en $h = 8$) y el diésel se queda por debajo (máximo de 0,928). En la Figura 1 el ajuste es cóncavo, más de la mitad del traspaso ocurre en la misma semana del shock y las bandas de gasolinas y diésel están separadas desde el impacto, de modo que la brecha entre combustibles no es ruido muestral.

Segundo, la heterogeneidad por marca es grande y precisa. Shell tiene el traspaso más lento e incompleto de la muestra ($\beta_0 = 0,425$ y $\beta_{12} = 0,733$), mientras que Copec y sobre todo las independientes sobrepasan el 1 en horizontes intermedios (β_8 de 1,199 y 1,353). En la Figura 2 la banda de Shell nunca alcanza la línea de traspaso completo y la de las independientes la supera desde la cuarta semana.

⁶El reporte minorista es irregular, por lo que en cada fecha del calendario MEPCO se toma la última observación disponible del par, dentro de su ventana de actividad. La grilla resultante tiene 3.238.217 observaciones semanales sobre 5.794 pares estación-combustible y 2.038 estaciones.

⁷La autocorrelación de primer orden de $\Delta \log w$ es 0,17 para la gasolina 93. El orden L se eligió ajustando un $AR(p)$ por AIC a la serie de cada combustible con máximo 20 rezagos, lo que arrojó órdenes de 13, 12 y 12 para 93, 97 y diésel. Se usa el máximo.

⁸Las estimaciones se realizaron en R con el paquete `fixest`.

⁹La marca es el distribuidor modal de la estación en su historia, distinguiendo Copec, Shell y Aramco-Petrobras del resto (independientes). Los cortes de los terciles se calculan sobre la grilla remuestreada. Carretera se define como ofrecer duchas o surtidor de camiones, amenidades propias de paradas de ruta. Las macrozonas son norte (Arica a Coquimbo), centro (Valparaíso a Biobío) y sur (Araucanía a Magallanes), porque varias regiones extremas tienen muy pocas estaciones para una estimación propia.

Tabla 2: Proyecciones locales: traspaso acumulado del costo mayorista al precio minorista, agregado y por combustible.

	Horizonte h (semanas)				
	0	2	4	8	12
Agregado	0,565 (0,007)	0,732 (0,008)	0,882 (0,010)	1,017 (0,011)	0,922 (0,009)
Gasolina 93	0,593 (0,007)	0,793 (0,008)	0,957 (0,010)	1,165 (0,012)	1,103 (0,011)
Gasolina 97	0,585 (0,007)	0,762 (0,009)	0,909 (0,010)	1,119 (0,012)	1,080 (0,011)
Diésel	0,549 (0,007)	0,700 (0,008)	0,842 (0,010)	0,928 (0,011)	0,815 (0,009)

Nota: cada celda reporta β_h de la ecuación (2), estimada por separado para cada horizonte y submuestra, con efectos fijos estación por combustible y $L = 13$ rezagos del shock como controles. Errores estándar agrupados por estación entre paréntesis. Muestra agregada de 3.174.712 observaciones en $h = 0$ y 3.105.611 en $h = 12$.

Tercero, el traspaso decrece con la competencia local. El tercil de baja competencia traspasa más y más rápido que el de alta en todos los horizontes (β_0 de 0,627 contra 0,519 y β_8 de 1,121 contra 0,962). La Figura 3 muestra que la separación real es tercil bajo contra el resto, pues los terciles medio y alto son indistinguibles entre sí en toda la trayectoria. El corte correlaciona con densidad urbana, por lo que no identifica un efecto causal de la estructura de mercado. En cambio, el traspaso es prácticamente idéntico entre estaciones de carretera y urbanas y entre macrozonas (Figura 4, donde las trayectorias quedan superpuestas con bandas traslapadas en todos los horizontes).

El traspaso persistentemente incompleto de Shell admite dos lecturas que estos datos no permiten separar: absorción de márgenes por una red integrada que suaviza sus precios, o error de medición del costo relevante, pues el regresor es la referencia pública del MEPCO y no el precio de transferencia interno de cada red. Para las independientes, sin contratos de suministro de red, la referencia pública es un buen proxy de su costo efectivo, lo que hace más creíble que su traspaso alto refleje conducta. Los cortes por marca son incondicionales, así que parte de la brecha entre marcas puede recoger diferencias de composición de ubicaciones y no un efecto de la marca en sí.

3. Proyecciones locales del shock del MEPCO de marzo de 2026

El 26 de marzo de 2026 el MEPCO aplicó el mayor ajuste de su historia, con alzas simultáneas en los tres combustibles cubiertos pero de tamaño muy distinto (Tabla 4). Esta sección estima la respuesta minorista a ese único evento usando el tamaño del alza de cada combustible como dosis. Comparar respuestas de precios en niveles entre combustibles confundiría responder más con haber recibido un shock más grande, y escalar por la dosis corrige esa confusión.

3.1. Especificación

La muestra se restringe a los pares estación-combustible activos durante toda la ventana, con primera observación en o antes del 19 de marzo de 2026 y última al menos 12 semanas después del

Tabla 3: Proyecciones locales: heterogeneidad del traspaso.

	Horizonte h (semanas)				
	0	2	4	8	12
<i>Panel A: marca (distribuidor modal)</i>					
Coppec	0,690 (0,011)	0,875 (0,013)	1,046 (0,016)	1,199 (0,018)	1,043 (0,016)
Shell	0,425 (0,008)	0,541 (0,010)	0,651 (0,012)	0,759 (0,013)	0,733 (0,012)
Aramco-Petrobras	0,558 (0,012)	0,733 (0,015)	0,887 (0,018)	1,019 (0,022)	0,927 (0,021)
Independientes	0,672 (0,019)	0,949 (0,015)	1,166 (0,016)	1,353 (0,018)	1,172 (0,020)
<i>Panel B: competidores a 2 km (terciles)</i>					
Baja	0,627 (0,010)	0,812 (0,012)	0,980 (0,015)	1,121 (0,017)	0,992 (0,014)
Media	0,549 (0,010)	0,699 (0,013)	0,837 (0,016)	0,959 (0,018)	0,864 (0,016)
Alta	0,519 (0,012)	0,681 (0,015)	0,823 (0,019)	0,962 (0,021)	0,896 (0,019)
<i>Panel C: tipo de estación</i>					
Carretera	0,536 (0,017)	0,699 (0,020)	0,839 (0,025)	0,970 (0,027)	0,876 (0,022)
No carretera	0,567 (0,007)	0,723 (0,009)	0,867 (0,011)	0,994 (0,012)	0,895 (0,010)
<i>Panel D: macrozona</i>					
Norte	0,577 (0,017)	0,737 (0,021)	0,872 (0,025)	1,011 (0,029)	0,905 (0,023)
Centro	0,565 (0,008)	0,734 (0,010)	0,888 (0,012)	1,024 (0,014)	0,932 (0,012)
Sur	0,557 (0,014)	0,717 (0,017)	0,865 (0,021)	0,991 (0,023)	0,894 (0,020)

Nota: misma especificación de la Tabla 2, estimada por separado dentro de cada grupo. Errores estándar agrupados por estación entre paréntesis.

Tabla 4: Dosis del shock del 26 de marzo de 2026 por combustible.

Combustible	Mayorista al 19/03 (\$/L)	Mayorista al 26/03 (\$/L)	$\Delta \log w_f$
Gasolina 93	1.083,3	1.455,5	0,296
Gasolina 97	1.133,1	1.524,6	0,297
Diésel	831,2	1.411,5	0,530

Nota: precios mayoristas con MEPCO. La dosis del diésel casi duplica la de las gasolinas.

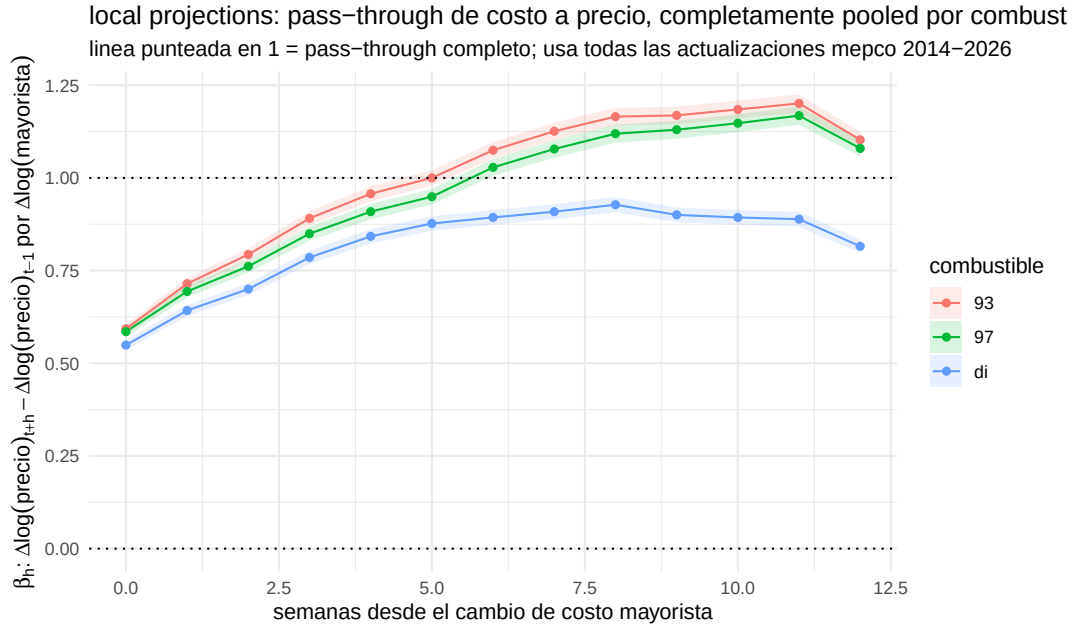


Figura 1: Funciones de impulso-respuesta por combustible, ecuación (2). Bandas de confianza al 95 % con errores estándar agrupados por estación.

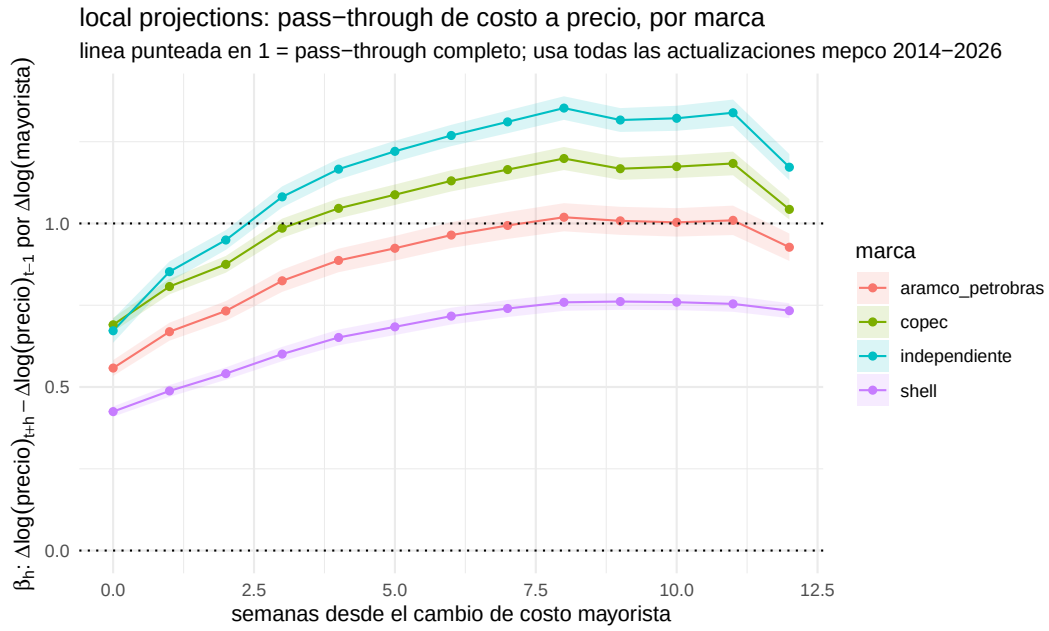


Figura 2: Funciones de impulso-respuesta por marca (distribuidor modal).

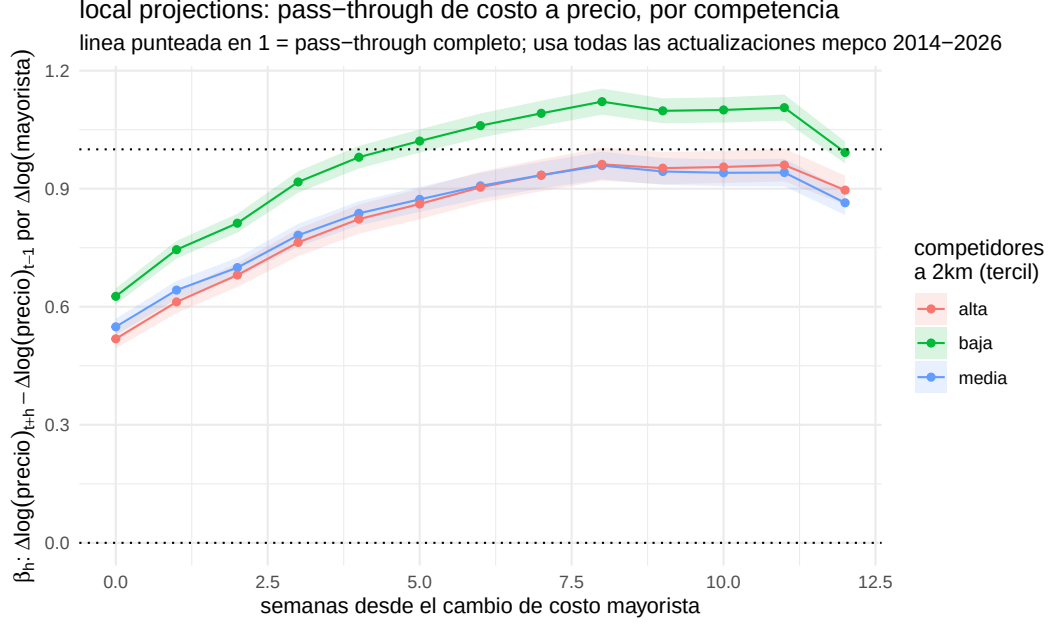


Figura 3: Funciones de impulso-respuesta por tercil de competidores dentro de 2 km.

evento, para evitar efectos de composición por entrada y salida. Quedan 4.938 pares.¹⁰ Para cada horizonte se estima la regresión de corte transversal

$$\log p_{if,h} - \log p_{if,\text{pre}} = \alpha^{(h)} + \beta_h \Delta \log w_f + \varepsilon_{if}^{(h)}, \quad (3)$$

con errores estándar agrupados por estación. Con una sola fecha de shock no hay variación temporal que explotar. La identificación de β_h proviene solo de los tres niveles de dosis entre combustibles y no es posible incluir efectos fijos de estación ni controles por la historia del shock. El intercepto absorbe el ajuste común a los tres combustibles, de modo que β_h es una pendiente dosis-respuesta entre combustibles y no el traspaso estructural de la Sección 2. Cualquier movimiento mayorista posterior específico a un combustible carga directamente sobre β_h , lo que resulta central para leer los horizontes largos.

3.2. Resultados

La Tabla 5 reporta la trayectoria agregada completa y la Tabla 6 los cortes por marca y competencia. Las Figuras 5 y 6 muestran las trayectorias con sus bandas de confianza.

La respuesta al evento es mucho más rápida que la respuesta promedio histórica. El traspaso de impacto es 0,811 contra 0,565 de la Sección 2 y alcanza un máximo de 0,890 en la quinta semana. Un shock de esta magnitud y visibilidad pública se procesa más rápido que la actualización semanal típica del MEPCO.

Desde la sexta semana el coeficiente cae en escalones (0,89 a 0,77, a 0,60 y a 0,49). Esa caída no es una reversión del traspaso del shock de marzo sino el reflejo de las actualizaciones posteriores del MEPCO, que la ecuación (3) no puede controlar. El mayorista del diésel bajó 46,9 \$/L el 7 de mayo, 65,0 \$/L el 28 de mayo y 117,5 \$/L el 18 de junio, mientras las gasolinas quedaron casi

¹⁰El precio de cada par se muestrea con la última observación disponible en la fecha previa al shock y en cada fecha 26/03/2026 + 7h con $h = 0, \dots, 12$. Cuando una estación reporta más de una vez el mismo día se conserva el último reporte. Los grupos de heterogeneidad se fijan en la última observación previa al shock de cada par.

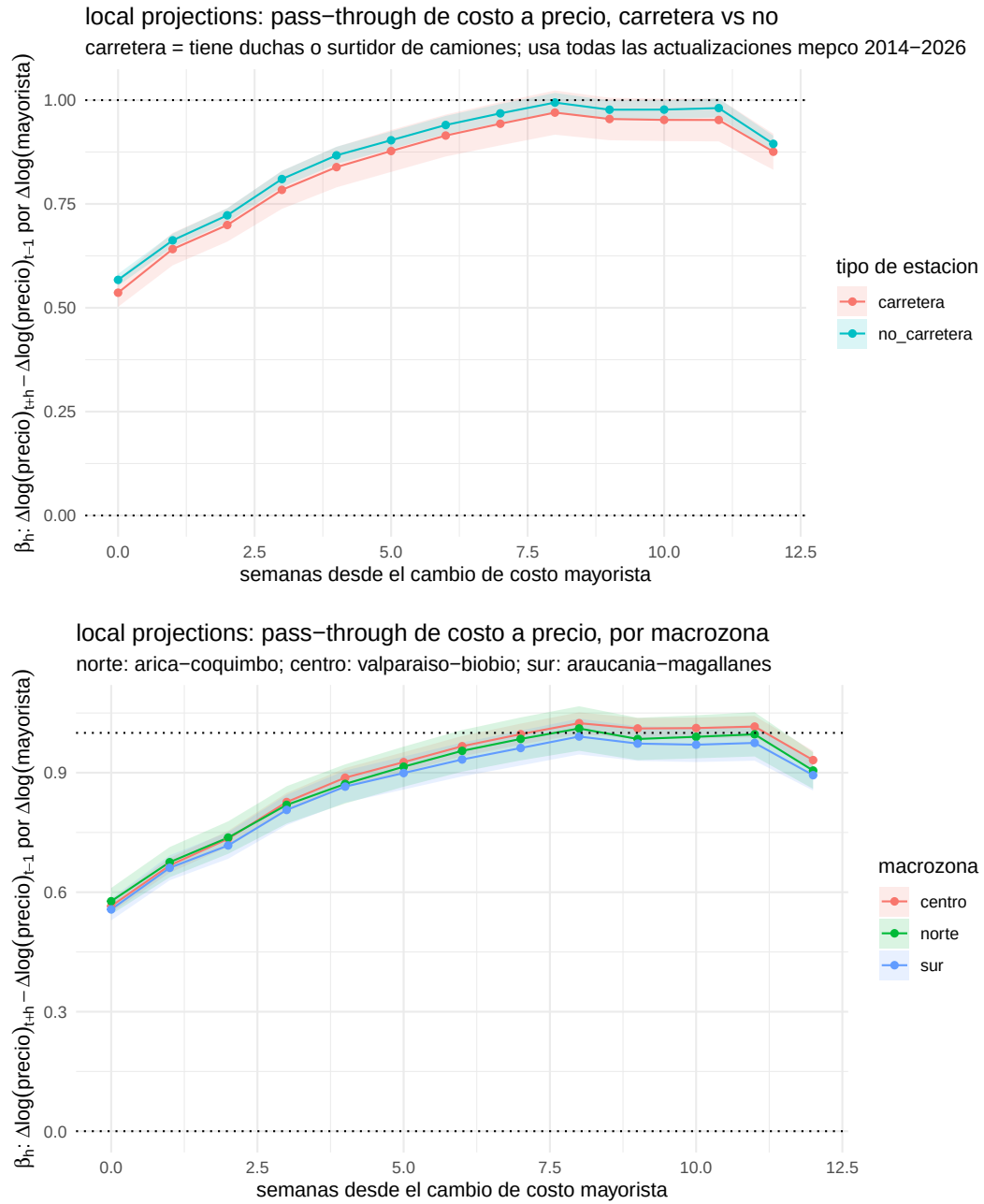


Figura 4: Funciones de impulso-respuesta por tipo de estación (arriba) y por macrozona (abajo).

Tabla 5: Proyecciones locales del shock de marzo de 2026: trayectoria agregada.

Horizonte h (semanas)	β_h	EE
0	0,811	(0,007)
1	0,830	(0,006)
2	0,838	(0,005)
3	0,881	(0,005)
4	0,889	(0,004)
5	0,890	(0,004)
6	0,777	(0,004)
7	0,770	(0,004)
8	0,769	(0,004)
9	0,600	(0,004)
10	0,589	(0,004)
11	0,587	(0,004)
12	0,494	(0,005)

Nota: β_h de la ecuación (3), con 4.938 pares estación-combustible en todos los horizontes. Errores estándar agrupados por estación.

Tabla 6: Proyecciones locales del shock de marzo de 2026: heterogeneidad.

		Horizonte h (semanas)				
	N	0	2	4	8	12
<i>Panel A: marca (fijada antes del shock)</i>						
Copec	2.064	0,827 (0,007)	0,834 (0,004)	0,880 (0,004)	0,756 (0,004)	0,482 (0,004)
Shell	1.362	0,853 (0,007)	0,844 (0,006)	0,887 (0,006)	0,759 (0,006)	0,495 (0,008)
Aramco-Petrobras	896	0,782 (0,014)	0,799 (0,012)	0,857 (0,009)	0,740 (0,007)	0,452 (0,021)
Independientes	616	0,797 (0,033)	0,922 (0,025)	0,983 (0,024)	0,885 (0,021)	0,588 (0,019)
<i>Panel B: competidores a 2 km (terciles)</i>						
Baja	1.863	0,789 (0,012)	0,823 (0,009)	0,876 (0,008)	0,759 (0,007)	0,488 (0,007)
Media	1.724	0,813 (0,013)	0,843 (0,006)	0,886 (0,006)	0,767 (0,006)	0,482 (0,011)
Alta	1.351	0,840 (0,011)	0,856 (0,009)	0,910 (0,007)	0,786 (0,007)	0,517 (0,009)

Nota: ecuación (3) estimada dentro de cada grupo. N es el número de pares estación-combustible. Errores estándar agrupados por estación entre paréntesis.

planas hasta una baja de unos 95 \$/L el 18 de junio. Como las bajas posteriores se concentraron en el combustible con la mayor dosis, la pendiente dosis-respuesta se aplana mecánicamente y los escalones de la Tabla 5 coinciden una a una con esas fechas. La Figura 5 confirma esta lectura, pues los escalones son comunes a las cuatro marcas y ocurren en las mismas fechas, lo que descarta una reversión diferencial de alguna red.

En heterogeneidad, las diferencias de impacto entre marcas son pequeñas (entre 0,78 y 0,85) y contrastan con las brechas amplias del ejercicio histórico. Shell no se rezaga frente a este shock (0,853 en el impacto, el valor más alto entre marcas) y las independientes vuelven a mostrar el traspaso más alto desde la segunda semana (0,983 en $h = 4$ contra 0,889 del agregado). El gradiente de competencia se invierte respecto del ejercicio histórico, con el tercil alto levemente por encima (0,840 contra 0,789 en el impacto), aunque en la Figura 6 las tres trayectorias se mueven en paralelo y la brecha entre terciles es un orden de magnitud menor que los movimientos comunes. La lectura económica es que, ante un shock grande y de conocimiento público, la velocidad de ajuste converge entre tipos de estación y el entorno competitivo pierde el rol que juega frente a las actualizaciones semanales pequeñas.

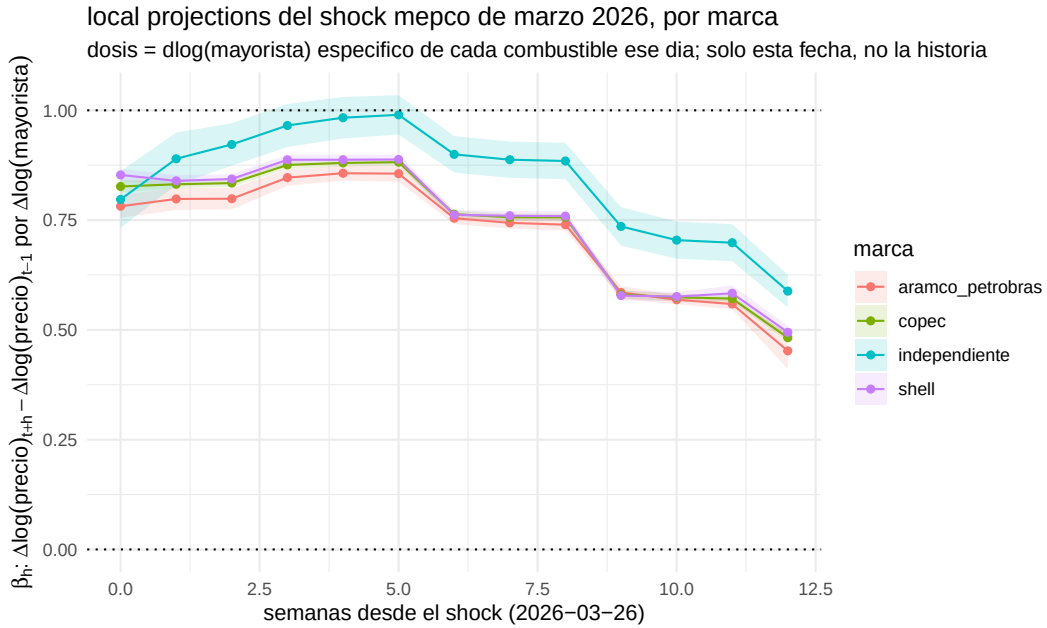


Figura 5: Shock de marzo de 2026: respuesta por marca, ecuación (3).

4. Interpretación conjunta: proyecciones locales y rezagos distribuidos

Las proyecciones locales de la Sección 2 tienen una contraparte natural de rezagos distribuidos, una sola regresión del cambio semanal del precio sobre el shock contemporáneo y sus rezagos. Ambos estimadores usan la misma grilla, los mismos efectos fijos y las mismas submuestras, de modo que cualquier diferencia entre ellos es atribuible a la especificación y no a los datos. Esta sección presenta el estimador de rezagos distribuidos, documenta que difiere de las proyecciones locales en horizontes intermedios y largos, y muestra que la diferencia no es una contradicción sino que cada método estima un objeto económico distinto.

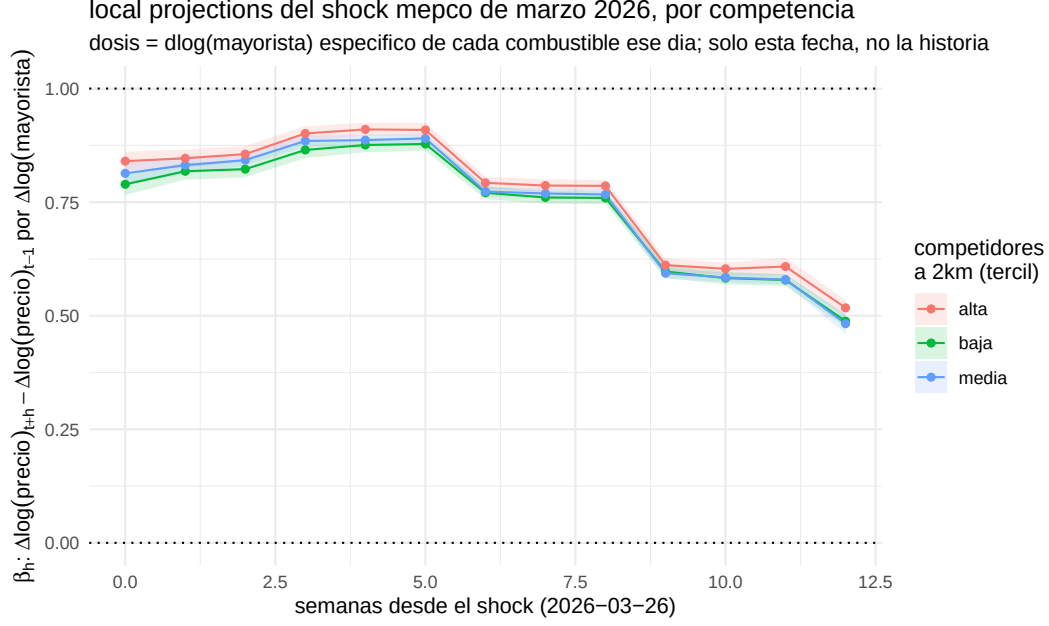


Figura 6: Shock de marzo de 2026: respuesta por tercil de competidores dentro de 2 km.

4.1. Especificación

Se estima, para cada submuestra, la regresión única

$$\Delta \log p_{i,f,t} = \alpha_{if} + \sum_{k=0}^K \theta_k \Delta \log w_{f,t-k} + \varepsilon_{i,f,t}, \quad K = 26, \quad (4)$$

con efectos fijos estación por combustible y errores estándar agrupados por estación. La variable dependiente es el cambio semanal del precio, no la diferencia acumulada de la ecuación (2), porque cada θ_k ya lleva su propio horizonte. El traspaso acumulado a h semanas es $PT(h) = \sum_{k=0}^h \theta_k$ y su error estándar se calcula con la matriz de varianzas y covarianzas completa del modelo, pues los θ_k están correlacionados entre sí.¹¹

4.2. Resultados

La Tabla 7 compara el traspaso acumulado de ambos métodos en el agregado y la Tabla 8 lo hace por combustible, marca y competencia. Las Figuras 7 y 8 muestran las trayectorias del estimador de rezagos distribuidos.

Los dos estimadores coinciden donde deben coincidir, en el impacto (0,565 y 0,560), y divergen de forma creciente con el horizonte, hasta 1,017 contra 0,671 en la octava semana, una razón de 1,52. La forma también difiere. En la Figura 7 el traspaso acumulado converge en unas cuatro semanas y queda plano, sin la joroba ni la reversión de las proyecciones locales, con los tres combustibles superpuestos. En la Figura 8 el ordenamiento por marca y competencia queda establecido desde las primeras semanas y las bandas de Shell y de las independientes no se traslapan con el resto en ningún horizonte.

¹¹Como robustez se estimó una variante ARDL con rezagos de la propia variable dependiente. El traspaso de largo plazo implícito, $\sum \theta_k / (1 - \sum \gamma_j) \approx 0,76$, es casi idéntico al de la especificación (4), al costo de una colinealidad severa, por lo que se reporta la versión simple.

Tabla 7: Traspaso acumulado agregado: proyecciones locales contra rezagos distribuidos.

Horizonte h (semanas)	LP: β_h	DL: $PT(h)$
0	0,565 (0,007)	0,560 (0,007)
2	0,732 (0,008)	0,638 (0,006)
4	0,882 (0,010)	0,658 (0,006)
8	1,017 (0,011)	0,671 (0,005)
12	0,922 (0,009)	0,654 (0,006)
26		0,678 (0,005)

Nota: LP corresponde a β_h de la ecuación (2) y DL a $PT(h) = \sum_{k \leq h} \theta_k$ de la ecuación (4), ambas sobre la misma grilla y con errores estándar agrupados por estación entre paréntesis. El horizonte máximo de las proyecciones locales es 12 semanas.

Tabla 8: Traspaso de largo plazo por grupo: proyecciones locales contra rezagos distribuidos.

	LP: β_8	LP: β_{12}	DL: $PT(26)$
<i>Panel A: combustible</i>			
Gasolina 93	1,165 (0,012)	1,103 (0,011)	0,691 (0,006)
Gasolina 97	1,119 (0,012)	1,080 (0,011)	0,663 (0,006)
Diésel	0,928 (0,011)	0,815 (0,009)	0,685 (0,005)
<i>Panel B: marca</i>			
Copec	1,199 (0,018)	1,043 (0,016)	0,767 (0,007)
Shell	0,759 (0,013)	0,733 (0,012)	0,525 (0,006)
Aramco-Petrobras	1,019 (0,022)	0,927 (0,021)	0,699 (0,009)
Independientes	1,353 (0,018)	1,172 (0,020)	0,846 (0,009)
<i>Panel C: competidores a 2 km</i>			
Baja	1,121 (0,017)	0,992 (0,014)	0,730 (0,008)
Media	0,959 (0,018)	0,864 (0,016)	0,662 (0,009)
Alta	0,962 (0,021)	0,896 (0,019)	0,639 (0,010)

Nota: errores estándar agrupados por estación entre paréntesis. En carretera y macrozona el patrón replica el de las proyecciones locales, con $PT(26)$ de 0,661 en carretera contra 0,675 en el resto y de 0,652, 0,687 y 0,664 en norte, centro y sur.

4.3. Por qué difieren y qué estima cada método

La diferencia está en qué mantiene fijo cada método. El estimador de rezagos distribuidos condiciona en toda la trayectoria del mayorista, de modo que $PT(h)$ es la respuesta acumulada a un alza unitaria aislada. Las proyecciones locales controlan por los rezagos del shock, lo que purga la parte predecible desde el pasado, pero nada pueden hacer con las alzas futuras que la innovación de hoy anticipa. Como el MEPCO se mueve en rachas, β_h acumula también el traspaso de las alzas posteriores correlacionadas. Las proyecciones locales estiman la respuesta a una innovación del proceso mayorista, trayectoria completa incluida, y los rezagos distribuidos la respuesta a un peso de costo que llega solo.

Los datos respaldan esta lectura cuantitativamente. Un AR(13) ajustado a $\Delta \log w_{f,t}$ implica que una innovación unitaria deja el nivel mayorista entre 1,6 y 1,8 unidades sobre su nivel inicial ocho semanas después, magnitud comparable con la razón de 1,52 entre ambos estimadores en esa semana. Además, esa razón es casi constante entre grupos, entre 1,45 y 1,60 para todas las marcas y terciles de la Tabla 8. Si la brecha reflejara conducta de algún grupo debería variar entre ellos. Un factor común del proceso de shocks, idéntico para todos, la explica de manera parsimoniosa.

Tres conclusiones económicas se desprenden. Primero, el aparente sobre-traspaso de las proyecciones locales no es evidencia de demanda convexa ni de sobre-reacción de márgenes. Desaparece al aislar el shock y $PT(h)$ no supera 1 en ningún grupo ni horizonte. Segundo, la brecha entre combustibles de las proyecciones locales es una propiedad del proceso de shocks y no de la conducta minorista. El momentum del mayorista del diésel es menor que el de las gasolinas (multiplicador de 1,59 contra 1,78 a la octava semana) y, una vez descontado, el traspaso de largo plazo es casi idéntico entre combustibles (0,691, 0,663 y 0,685). Tercero, la heterogeneidad por marca y competencia sobrevive intacta al cambio de método, con el mismo ordenamiento. Shell traspasa 0,525 de un peso aislado contra 0,846 de las independientes, y el tercil de baja competencia 0,730 contra 0,639 del de alta. Esa estabilidad permite atribuir las brechas a conducta de fijación de precios y no a diferencias en los shocks que cada grupo enfrenta.

En síntesis, cada método responde una pregunta distinta. Los rezagos distribuidos responden cuánto de un peso de costo aislado llega al surtidor, alrededor de 0,68 incluso a seis meses, un traspaso incompleto. Las proyecciones locales responden qué le ocurre al precio tras una alza típica del MEPCO, dado que las alzas vienen en rachas, aproximadamente uno a uno al cabo de dos meses. Para inferencia sobre poder de mercado e incidencia el objeto relevante es el primero. Para pronóstico y comunicación de política, el segundo.¹²

5. Márgenes minoristas en torno al shock de marzo de 2026

Esta sección complementa las elasticidades con un análisis descriptivo en niveles. Se estudia el margen minorista, definido como el precio de venta menos el costo mayorista con MEPCO vigente, en pesos por litro, en una ventana de 14 semanas a cada lado del shock de marzo de 2026. El margen así definido es una brecha bruta respecto de la referencia mayorista pública y no un margen contable, de modo que la información está en sus comparaciones entre grupos y en el tiempo, no en su nivel absoluto.

¹²La equivalencia asintótica entre proyecciones locales y representaciones autorregresivas (Plagborg-Møller y Wolf, 2021) requiere estructuras de rezagos irrestrictas. Aquí ambas están deliberadamente restringidas y la diferencia entre ellas es informativa sobre la persistencia del proceso de costos, no un fallo de especificación.

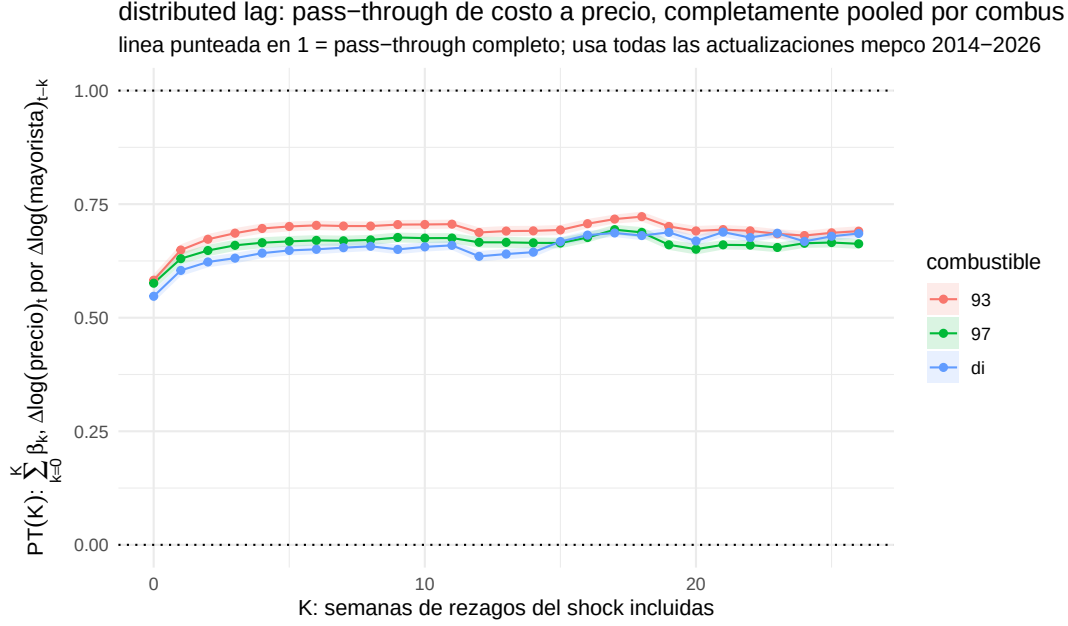


Figura 7: Rezagos distribuidos: traspaso acumulado $PT(K)$ por combustible, ecuación (4). Bandas de confianza al 95 % con errores estándar agrupados por estación.

5.1. Construcción

La muestra se restringe a las estaciones activas durante toda la ventana (1.564 reportan en la semana del shock). La agregación usa medianas en dos pasos, primero dentro de cada estación y semana y luego entre estaciones de cada grupo, de modo que una estación que reporta con más frecuencia no pese más. Las bandas de las figuras son el rango intercuartílico entre estaciones y miden dispersión transversal, no un intervalo de confianza. La marca y el tercil de competidores se fijan antes del shock. La elección de medianas responde a un problema de outliers detectado en la construcción.¹³

5.2. Resultados

La Tabla 9 resume la trayectoria del margen mediano por marca, combustible y competencia. Las Figuras 9 a 13 muestran la evolución semanal.

La ventana tiene cuatro fases. Primero, en la semana del shock el margen de las gasolinas casi no se mueve (Copec pasa de 128,2 a 128,5), señal de que el alza se traspasó al surtidor dentro de la misma semana. Es la contraparte en niveles del traspaso de impacto de 0,81 de la Sección 3. La excepción es el diésel, que se comprime cerca de \$30/L en la semana 0 tras recibir una dosis casi doble, y ya en la semana 1 estaba recuperado. Segundo, entre las semanas 1 y 5 los márgenes

¹³Unas 665 observaciones presentan márgenes sobre \$400/L, muy por encima del rango típico de \$100 a \$180/L, todas con precios recién reportados. La revisión identificó dos orígenes. Uno es un efecto regional real, pues Aysén y Magallanes operan con márgenes de \$150 a \$180/L en toda su muestra contra \$80 a \$95/L en el centro del país, consistente con costos de transporte. El otro son errores aislados de reporte, como ocho estaciones de Quilpué y Villa Alemana que reportaron el 25 de marzo de 2026 un diésel idéntico de \$1.530/L, un día antes de que el mayorista subiera, un aparente error de carga masiva. Solo cerca del 21 % de esas observaciones tiene la firma inequívoca de un error, por lo que se optó por medianas en vez de una regla global de depuración. El único rastro visible es la banda superior del diésel en la semana previa al shock, cuya mediana no se ve afectada.

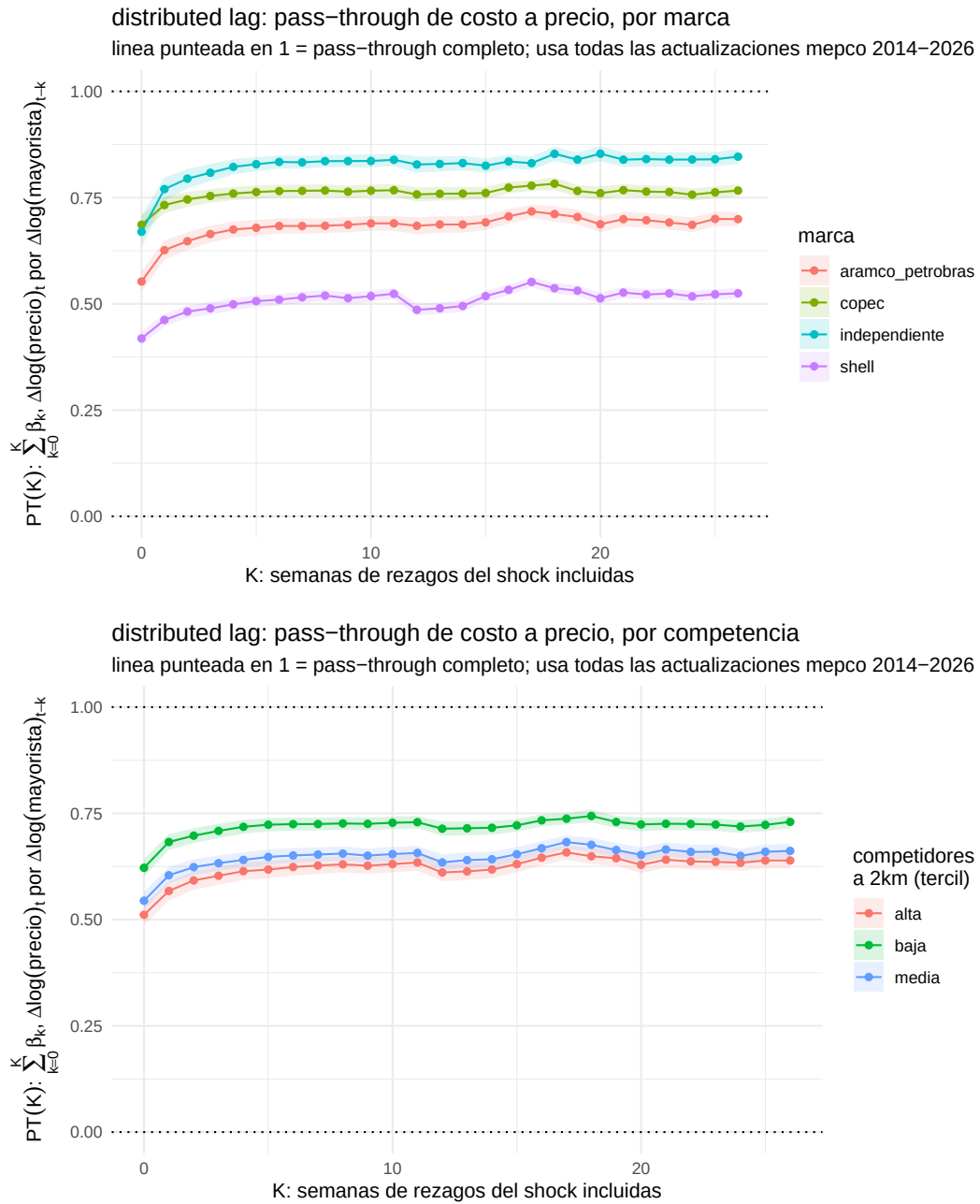


Figura 8: Rezagos distribuidos: traspaso acumulado por marca (arriba) y por tercil de competidores dentro de 2 km (abajo).

Tabla 9: Margen minorista mediano en torno al shock de marzo de 2026 (\$/L).

	<i>N</i>	Base	Sem. 0	Sem. 4	Mínimo (sem.)	Sem. 14
<i>Panel A: marca</i>						
Copec	638	128,2	128,5	176,2	57,3 (11)	175,5
Shell	447	127,9	125,5	171,6	69,4 (11)	171,5
Aramco-Petrobras	275	132,8	135,5	172,3	124,3 (8)	174,8
Independientes	204	115,8	117,8	113,2	89,0 (11)	147,6
<i>Panel B: combustible</i>						
Gasolina 93	1.537	120,5	123,5	173,3	69,0 (11)	175,5
Gasolina 97	1.392	133,5	141,4	179,1	56,1 (11)	181,8
Diésel	1.553	153,6	123,5	161,1	65,4 (11)	163,9
<i>Panel C: competidores a 2 km (terciles)</i>						
Baja	586	132,5	137,2	177,3	83,9 (11)	176,0
Media	454	126,0	120,0	175,8	84,7 (11)	181,5
Alta	524	119,5	111,5	166,2	74,8 (11)	170,8

Nota: mediana entre estaciones de la mediana estación-semana del margen. *N* es el número de estaciones (pares estación-combustible en el Panel B) que reportan en la semana 0. Base es el promedio de las semanas -4 a -1 . Mínimo es el menor valor posterior al shock, con su semana entre paréntesis.

de las tres grandes redes superan su base entre \$34 y \$48/L, un sobre-traspaso transitorio en pesos coherente con las elasticidades sobre 1 de la Sección 2. Tercero, entre las semanas 8 y 11 los márgenes caen muy por debajo de la base en todos los grupos, con mínimo casi universal en la semana 11, justo el tramo en que el mayorista del diésel acumulaba bajas. Los precios minoristas cayeron más y más rápido que la referencia vigente. Cuarto, tras la baja mayorista del 18 de junio (semana 12) los márgenes se reexpanden de inmediato y cierran la ventana entre \$32 y \$47/L sobre la base, porque ante una baja de costo el precio la sigue con rezago y ese rezago es margen. La asimetría entre alzas y bajas se estima formalmente en la Sección 6.

La Figura 9 muestra la mecánica completa. El costo salta en la semana 0, el precio lo alcanza en una o dos semanas, la brecha vertical se estrecha entre las semanas 8 y 11 y se reabre tras la baja de la semana 12. La tijera del diésel es la de mayor amplitud en ambas direcciones, consistente con su dosis mayor. En niveles (Figura 10) las cuatro marcas parten de bases similares, entre \$116 y \$133/L, así que las diferencias de conducta están en la dinámica. La versión normalizada (Figura 11) muestra dos contrastes. En la compresión de las semanas 8 a 11, Copec cae hasta \$71/L bajo su base, Shell \$59/L y las independientes \$27/L, mientras Aramco-Petrobras apenas se comprime (\$8,5/L), es decir, sostuvo sus precios en el tramo de bajas en que el resto los recortaba. Y las independientes son las únicas sin sobre-expansión en las semanas 1 a 5, porque movieron sus precios junto con el costo, en línea con su traspaso alto y rápido de las secciones anteriores.

Por combustible (Figura 12), el diésel parte con el margen base más alto (\$153,6/L contra \$120,5/L de la 93) y es el más volátil de la ventana, como corresponde al combustible que recibió la mayor alza y las mayores bajas. Por competencia (Figura 13), el corte muestra un gradiente de nivel más que de dinámica. El tercil de alta competencia opera con el margen más bajo en casi toda la ventana (base de \$119,5/L contra \$132,5/L del tercil bajo) y las tres trayectorias se mueven en paralelo. La lectura económica es la esperable de un modelo de competencia espacial. La densidad de rivales comprime el nivel del margen de manera persistente, pero la dinámica de ajuste frente a un shock agregado y público es común a todos los entornos competitivos.

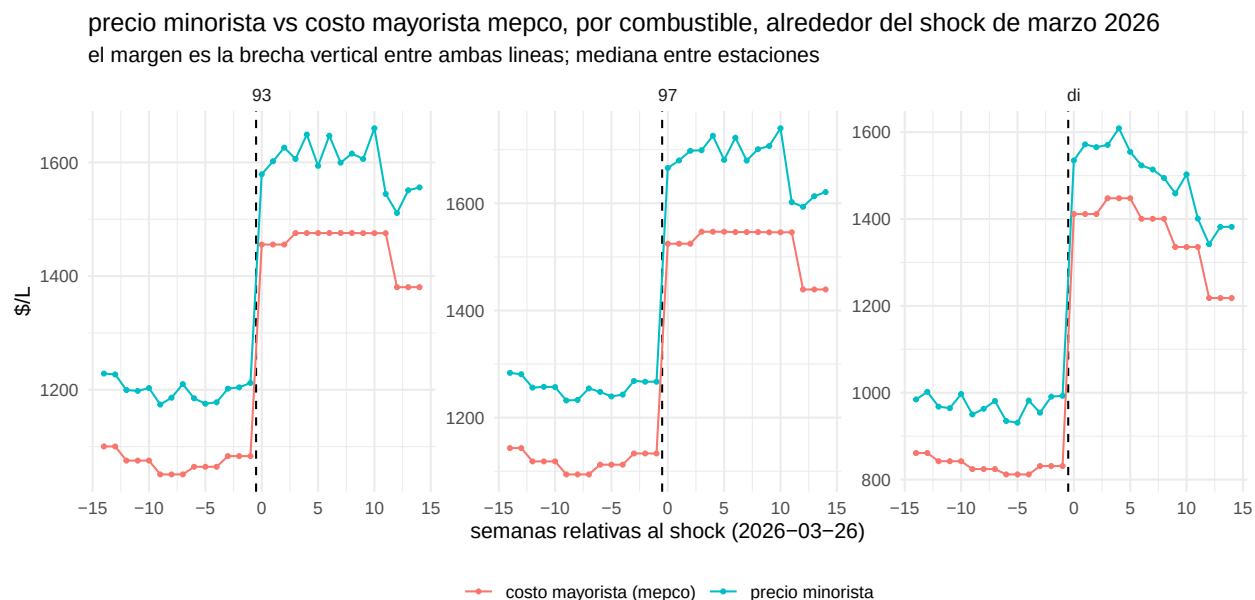


Figura 9: Precio minorista y costo mayorista MEPCO por combustible en torno al shock de marzo de 2026. Medianas entre estaciones. El margen es la brecha vertical entre ambas líneas.

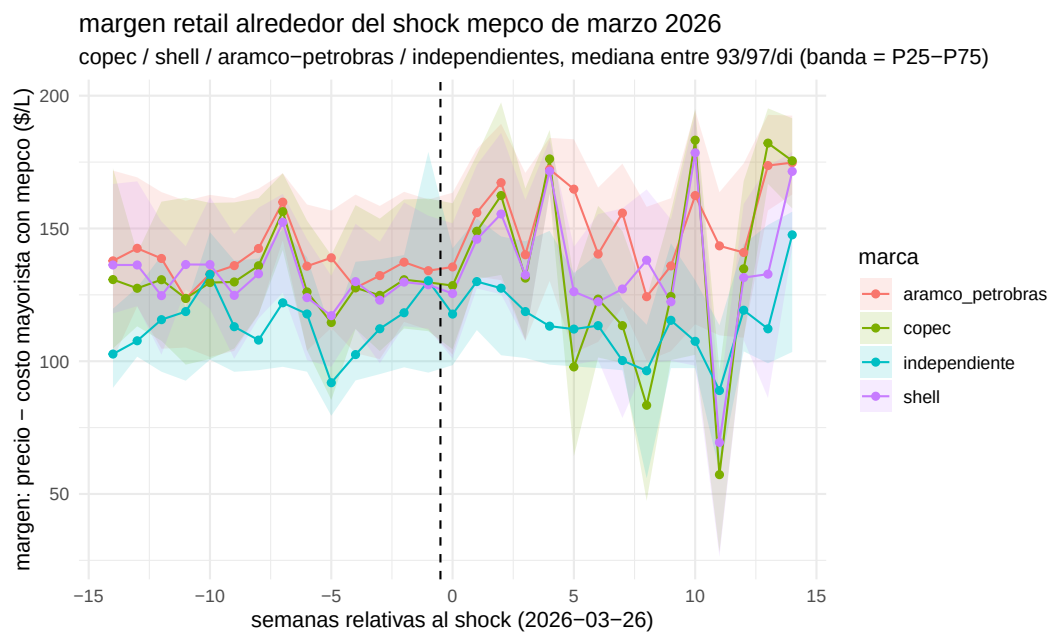


Figura 10: Margen minorista mediano por marca. Banda: rango intercuartílico entre estaciones.

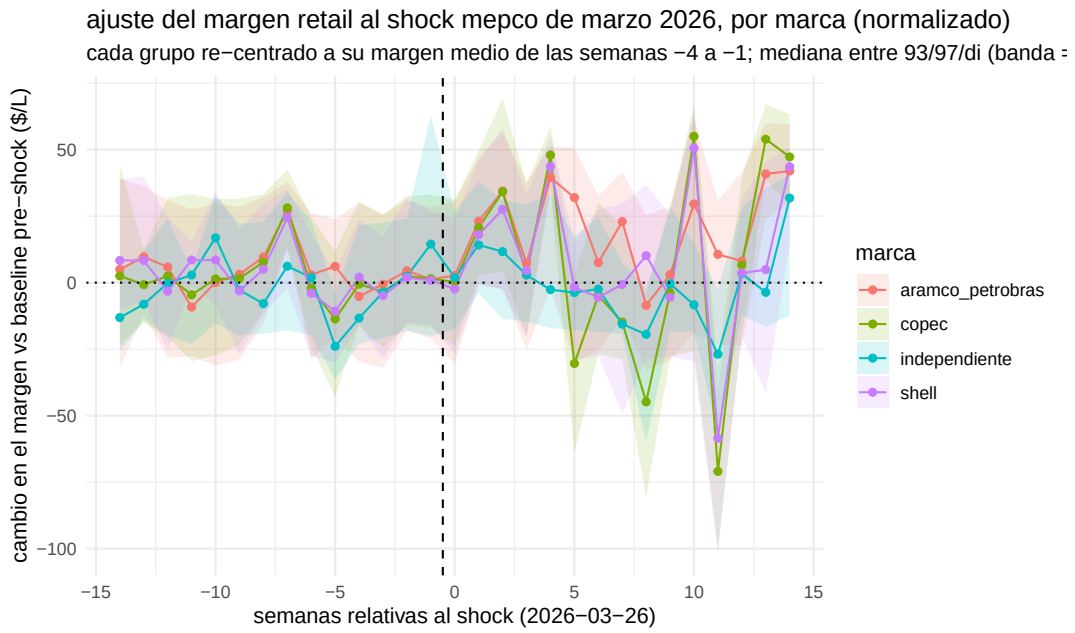


Figura 11: Cambio del margen respecto de la base propia de cada marca (promedio de las semanas -4 a -1).

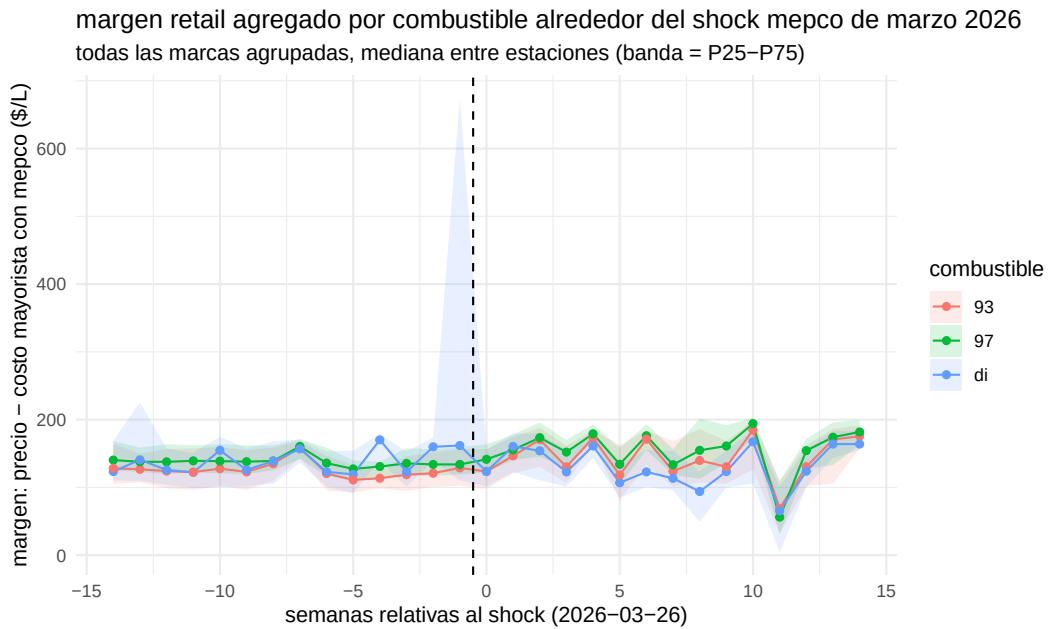


Figura 12: Margen minorista mediano por combustible. Banda: rango intercuartílico entre estaciones.

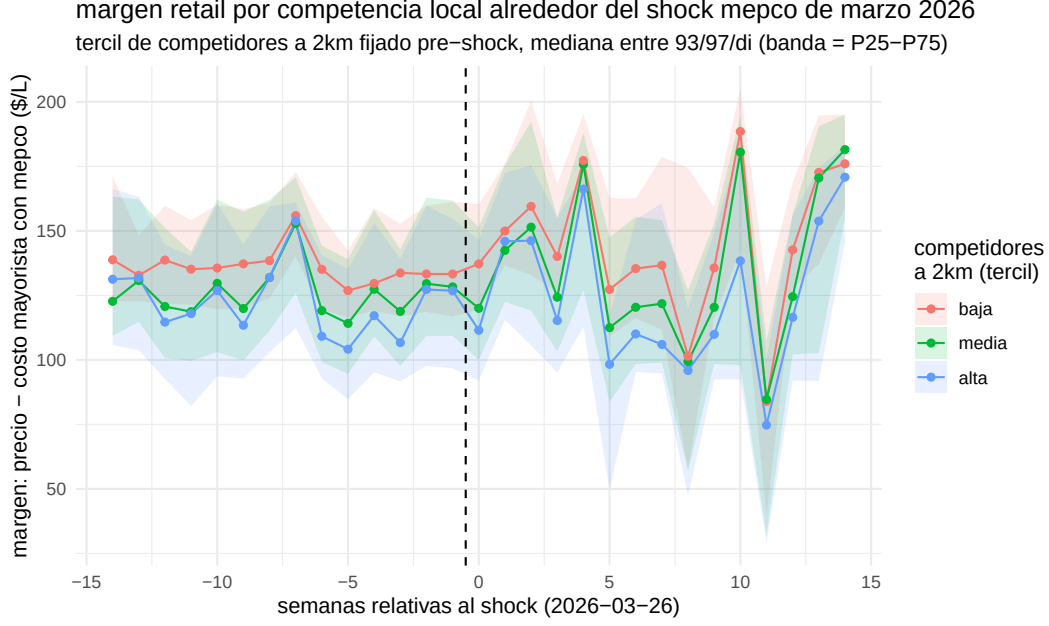


Figura 13: Margen minorista mediano por tercil de competidores dentro de 2 km (fijado antes del shock). Banda: rango intercuartílico entre estaciones.

6. Asimetrías en el traspaso: *rockets and feathers*

Esta sección estima si el traspaso es más rápido o más completo cuando el costo sube que cuando baja, la pregunta central de la literatura de *rockets and feathers*. El hallazgo típico en combustibles es que los precios suben como cohetes y bajan como plumas, un patrón atribuido a costos de búsqueda o a colusión tácita. Se usan dos diseños complementarios sobre la misma grilla semanal, y el segundo es la especificación preferida.

6.1. Especificaciones

El primer diseño parte la muestra según el signo de $\Delta \log w_{f,t}$ en la semana de origen y estima, para cada signo s y horizonte h ,

$$\log p_{i,f,t+h} - \log p_{i,f,t-1} = \alpha_{if}^{(h,s)} + \beta_h^{(s)} (\log w_{f,t+h} - \log w_{f,t-1}) + \varepsilon_{i,f,t+h}, \quad s \in \{\text{sube, baja}\}, \quad (5)$$

con efectos fijos estación por combustible y errores estándar agrupados por estación. El regresor es el cambio mayorista acumulado sobre la misma ventana que la variable dependiente, no el shock de la semana de origen, para que $\beta_h^{(s)}$ sea la elasticidad al movimiento de costo efectivamente realizado.¹⁴

El segundo diseño evita partir la muestra, porque condicionar en el signo de origen selecciona trayectorias de costo distintas para cada submuestra y puede fabricar asimetría espuria. Siguiendo

¹⁴El shock de la semana de origen está correlacionado entre 0,40 y 0,44 con los movimientos posteriores del mayorista. Usarlo solo como regresor a horizontes largos lo convierte en proxy de un movimiento acumulado mayor e infla β_h . Una versión preliminar entregaba coeficientes sobre 2 para las bajas en $h = 8$, sin sentido económico. El regresor acumulado es la solución estándar, análoga a las regresiones de traspaso de tipo de cambio. Las semanas sin cambio del mayorista se excluyen.

a Borenstein, Cameron y Gilbert (1997), cada paso semanal del mayorista se separa en su parte positiva y negativa y ambas se acumulan por separado sobre la ventana:

$$\log p_{i,f,t+h} - \log p_{i,f,t-1} = \alpha_{if}^{(h)} + \beta_h^+ W_{f,t,h}^+ + \beta_h^- W_{f,t,h}^- + \varepsilon_{i,f,t+h}, \quad (6)$$

donde $W_{f,t,h}^\pm = \sum_{k=0}^h \text{máx} / \text{mín}\{\Delta \log w_{f,t+k}, 0\}$, con $W^+ + W^-$ igual al regresor de la ecuación (5). La regresión es una sola (3.238.217 observaciones) y la asimetría de interés es $\beta_h^+ - \beta_h^-$, positiva bajo el patrón clásico. Su error estándar usa la matriz de varianzas y covarianzas conjunta agrupada por estación, de modo que el contraste es una prueba formal sobre la diferencia. Ambos diseños se reestiman por marca y por tercil de competidores a 2 km, etiquetados poca, media y mucha competencia para no confundir con el sentido del shock.

6.2. Resultados

La Tabla 10 presenta la partición por signo, la Tabla 11 la descomposición agregada y la Tabla 12 la asimetría por subgrupo. Las Figuras 14 a 18 muestran las trayectorias.

Tabla 10: Traspaso según el signo del shock de la semana de origen (partición muestral).

Origen	Horizonte h (semanas)					
	0	1	2	4	8	12
Mayorista baja	0,724 (0,004)	0,776 (0,003)	0,776 (0,002)	0,782 (0,002)	0,802 (0,002)	0,783 (0,002)
Mayorista sube	0,531 (0,008)	0,562 (0,008)	0,590 (0,007)	0,695 (0,006)	0,765 (0,003)	0,800 (0,002)

Nota: $\beta_h^{(s)}$ de la ecuación (5), con errores estándar agrupados por estación entre paréntesis. Submuestras de 1.134.657 (baja) y 1.459.510 (sube) observaciones.

Tabla 11: Descomposición de alzas y bajas en una sola regresión (agregado).

Horizonte h	β_h^+ (alzas)	β_h^- (bajas)	$\beta_h^+ - \beta_h^-$	EE	t
0	0,542	0,779	-0,237	(0,008)	-30,1
1	0,664	0,823	-0,158	(0,007)	-21,4
2	0,717	0,832	-0,115	(0,007)	-16,2
4	0,743	0,829	-0,086	(0,007)	-13,1
8	0,786	0,825	-0,038	(0,005)	-7,3
12	0,802	0,833	-0,031	(0,005)	-6,8

Nota: ecuación (6) sobre la muestra completa (3.238.217 observaciones), sin partición. Errores estándar de la diferencia calculados con la matriz de varianzas y covarianzas conjunta, agrupada por estación. Errores estándar de β_h^+ y β_h^- entre 0,002 y 0,007.

El resultado central es una asimetría inversa a la clásica. El traspaso es mayor y más rápido cuando el costo baja que cuando sube. En la partición muestral el impacto es 0,724 tras una baja contra 0,531 tras una alza. La descomposición sin partición confirma que no es un artefacto del diseño, con $\beta_0^- = 0,779$ contra $\beta_0^+ = 0,542$, una diferencia de -0,237 y un estadístico t de -30. Es el mismo patrón que la Sección 5 mostró en niveles durante las bajas de mayo y junio de 2026.

Tabla 12: Asimetría $\beta_h^+ - \beta_h^-$ por subgrupo.

	Horizonte h (semanas)			
	0	4	8	12
<i>Panel A: competidores a 2 km (terciles)</i>				
Poca	-0,153 [-11,2]	-0,030 [-3,2]	0,000 [0,0]	0,001 [0,1]
Media	-0,248 [-20,4]	-0,097 [-9,2]	-0,043 [-5,1]	-0,036 [-4,7]
Mucha	-0,313 [-22,6]	-0,142 [-10,3]	-0,079 [-7,2]	-0,066 [-6,7]
<i>Panel B: marca</i>				
Copec	-0,153 [-10,4]	-0,042 [-4,8]	-0,015 [-2,3]	-0,014 [-2,5]
Shell	-0,353 [-47,4]	-0,190 [-16,5]	-0,104 [-10,3]	-0,085 [-9,2]
Aramco-Petrobras	-0,203 [-11,3]	-0,045 [-3,7]	-0,014 [-1,4]	-0,006 [-0,7]
Independientes	-0,032 [-1,2]	0,008 [0,4]	0,028 [1,7]	0,022 [1,6]

Nota: ecuación (6) estimada dentro de cada subgrupo, con estadísticos t de la diferencia entre corchetes y errores estándar agrupados por estación. Un valor positivo correspondería al patrón clásico de *rockets and feathers*.

La asimetría es un fenómeno de corto plazo. Cae de $-0,237$ en el impacto a $-0,031$ en la duodécima semana y ambas respuestas convergen a un nivel común entre 0,80 y 0,83. Las alzas terminan traspasándose tanto como las bajas, solo que más lento. En la Figura 15 toda la dinámica está en β_h^+ , que sube de 0,54 a 0,80 a lo largo del horizonte, mientras β_h^- queda plano desde el impacto. Las bajas del mayorista llegan al surtidor casi de inmediato y las alzas se incorporan de forma gradual. En la Figura 14 la trayectoria de las bajas corre por encima de la de las alzas con bandas que no se traslapan salvo al final.

Por competencia, el resultado más llamativo es que la competencia amplifica la asimetría inversa en lugar de disciplinarla. En el impacto la diferencia es $-0,153$ con poca competencia, $-0,248$ con media y $-0,313$ con mucha. Hacia la octava semana el tercil de poca competencia ya convergió a la simetría exacta (0,000) y el de mucha sigue asimétrico ($-0,079$ con $t = -7,2$). El gradiente opera por el lado de las alzas, pues β_0^+ cae de 0,615 con poca competencia a 0,485 con mucha mientras β_0^- es plano entre terciles (Figura 16). Este signo es el contrario al que predicen las explicaciones por costos de búsqueda o colusión tácita, según las cuales más competencia debería reducir la asimetría. El patrón es direccionalmente consistente con una renuencia a liderar alzas en mercados densos, donde subir primero es más costoso en volumen, pero con estos datos esa lectura queda como pregunta abierta y no como conclusión.

Por marca, Shell es por mucho la más asimétrica ($-0,353$ en el impacto con $t = -47$, y todavía $-0,085$ a las doce semanas). Esto refina el hallazgo de la Sección 2. Su bajo traspaso incondicional está concentrado en las alzas ($\beta_0^+ = 0,391$ contra $\beta_0^- = 0,744$), es decir, Shell amortigua las subidas de costo pero traslada las bajas a la par del resto. Copec y Aramco-Petrobras presentan asimetrías intermedias que se disipan hacia la octava semana. Las independientes son el único grupo indistinguible de la simetría en todos los horizontes ($-0,032$ en el impacto con $t = -1,2$), coherente con su perfil de traspaso rápido y completo en ambas direcciones. La Figura 17 muestra estos contrastes por facetas y en la Figura 18 la banda agregada excluye el cero en todos los horizontes, las de poca competencia, Copec y Aramco-Petrobras convergen a cero hacia la octava semana, la de Shell permanece negativa hasta el final y la de las independientes cruza el cero en todo el horizonte.

7. Líderes y seguidores en la adopción del shock de marzo de 2026

Esta sección baja a la escala intradiaria y pregunta cuándo, en fecha y hora, cada distribuidor incorporó el shock de marzo de 2026 a sus precios de venta. Para cada par estación-combustible se toma el primer cambio de precio registrado entre el 26 de marzo y diez días después, medido en horas desde las 00:00 del día del shock.¹⁵ El ejercicio es descriptivo, un primer paso previo a cualquier modelo formal de liderazgo de precios.

La marca temporal no es robusta como medida de decisión a nivel de estación. Una fracción importante de los registros corresponde a cargas masivas desde sistemas centrales, de modo que la hora observada mide cuándo el sistema del distribuidor empujó la actualización y no una decisión estación por estación.¹⁶ Por eso la unidad de análisis es el distribuidor o el grupo de estaciones, no la estación individual. Un ejercicio líder-seguidor a nivel de estación estaría midiendo infraestructura de carga de datos y no conducta de precios. Con esa salvedad, las horas sí informan el patrón grueso entre tipos de operador, madrugada frente a horario comercial y mismo día frente a días siguientes.

¹⁵Cambios posteriores dentro de la ventana pueden responder a otras causas y solo diluirían la medida de adopción. La hora de reporte está disponible desde 2023.

¹⁶Por ejemplo, 189 estaciones Shell comparten el segundo idéntico de reporte (10:06:33 del 26 de marzo), 1.551 registros de esa red caen dentro de una ventana de 20 segundos en torno a la 01:06 y el rango intercuartílico de adopción de Shell es de 14 segundos.

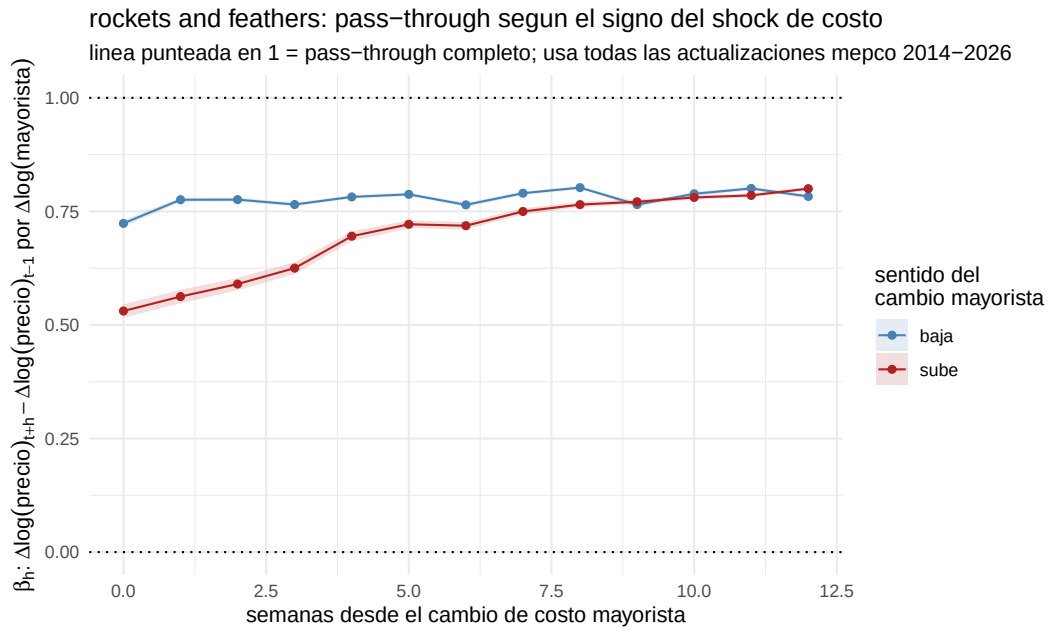


Figura 14: Traspaso según el signo del shock de origen (partición muestral, ecuación (5)). Bandas de confianza al 95 % con errores estándar agrupados por estación.

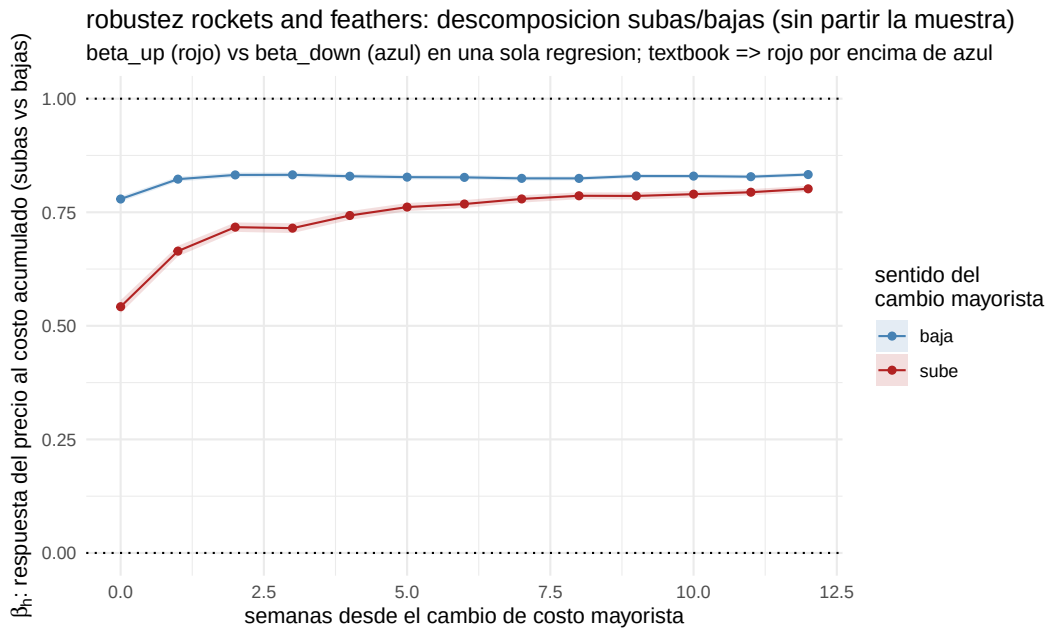


Figura 15: Descomposición de alzas y bajas en una sola regresión (ecuación (6)): β_h^+ y β_h^- agregados.

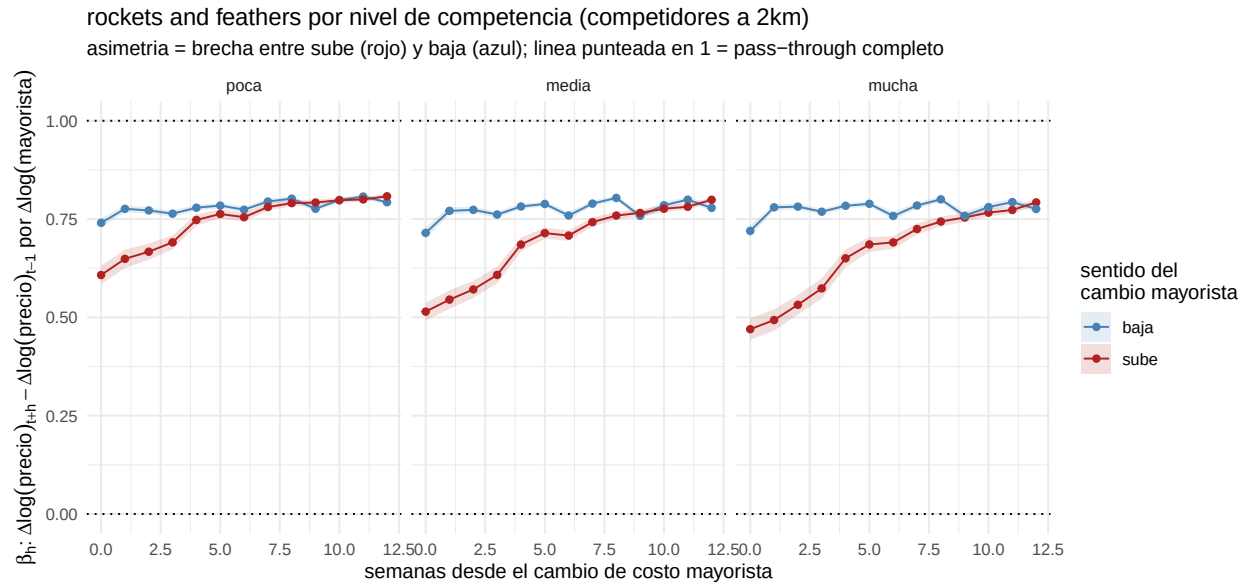


Figura 16: Asimetría por nivel de competencia local (partición muestral por signo dentro de cada tercil de competidores a 2 km).

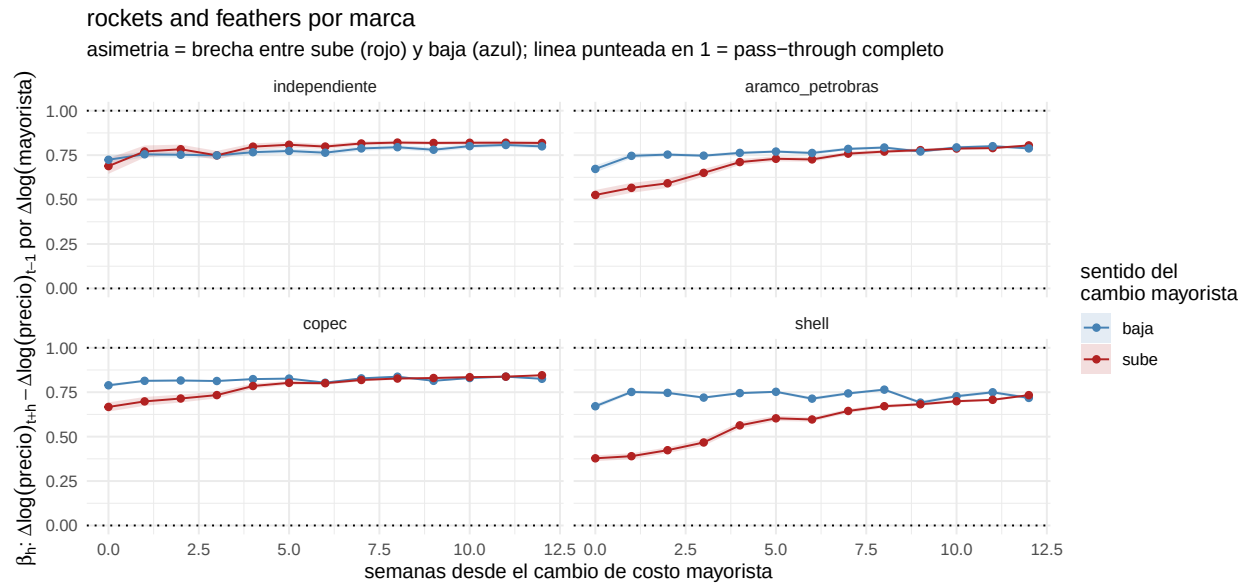


Figura 17: Asimetría por marca (partición muestral por signo dentro de cada marca).

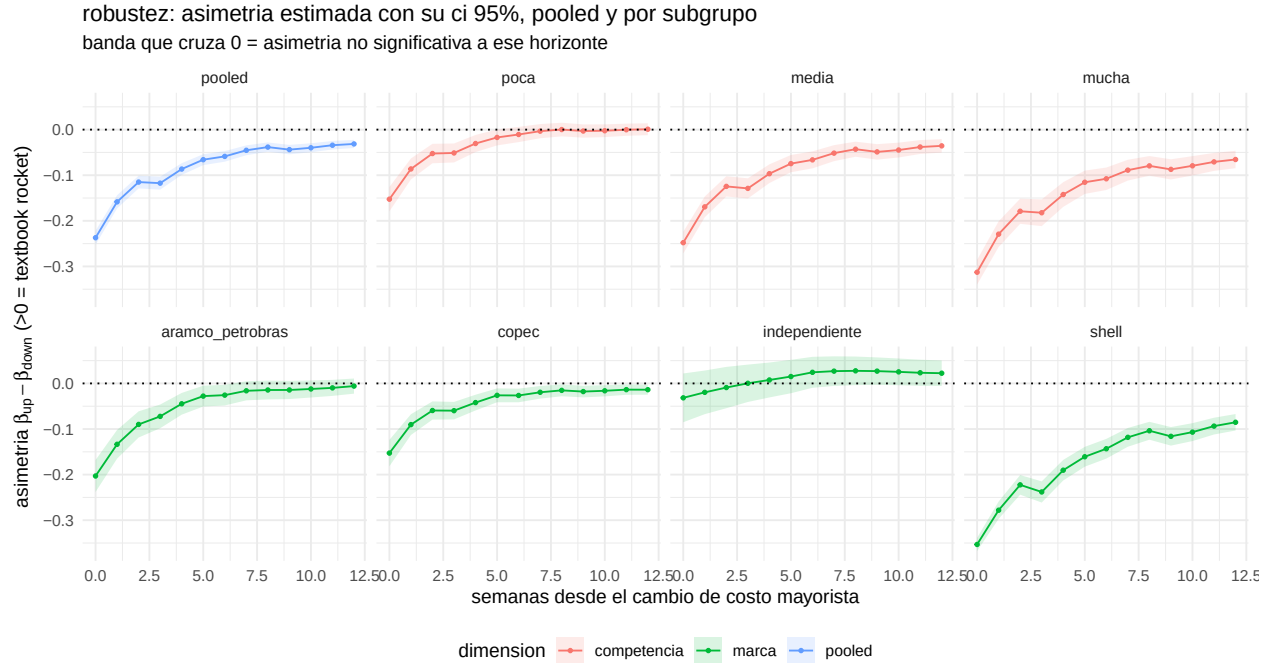


Figura 18: Asimetría $\beta_h^+ - \beta_h^-$ con bandas de confianza al 95%, agregada y por subgrupo (ecuación (6)). Una banda que cruza cero indica ausencia de asimetría significativa a ese horizonte.

7.1. Resultados

La Tabla 13 resume la adopción por distribuidor, para los cinco con al menos 15 estaciones con cambio válido en la ventana. Las tres grandes redes tenían el grueso de sus precios actualizados de madrugada. Las medianas de Shell, Aramco-Petrobras y Copec corresponden a la 01:06, la 01:28 y las 02:02 del mismo 26 de marzo. Los operadores sin bandera y la cadena regional HN ajustaron con mediana cercana a las once de la mañana y colas que se extienden a los días siguientes.

Tabla 13: Adopción del shock de marzo de 2026 por distribuidor (horas desde las 00:00 del 26 de marzo hasta el primer cambio de precio).

Distribuidor	Estaciones	Mediana	P25	P75
Shell	450	1,1	1,1	1,1
Aramco-Petrobras	295	1,5	0,5	10,4
Copec	688	2,0	0,6	8,6
HN	16	10,4	9,2	35,4
Sin bandera	68	10,9	8,8	17,9

Nota: distribuidores con al menos 15 estaciones con un cambio de precio válido en los diez días posteriores al shock. El rango intercuartílico de 14 segundos de Shell es la firma de una carga masiva centralizada.

Agrupando el total de la muestra en cadenas contra operadores chicos (sin bandera o de estación única) quedan 4.505 pares estación-combustible en el primer grupo y 278 en el segundo. La mediana de adopción es de 1,1 horas para las cadenas contra 10,9 para los chicos, y el 94,9% de las cadenas había ajustado dentro de las primeras 24 horas contra el 82,4% de los chicos. La curva de adopción

(Figura 19) muestra la forma de la brecha. La de las cadenas es casi una escalera que salta en las primeras horas de la madrugada, porque concentra cargas masivas, y la de los chicos crece de forma gradual durante el primer y segundo día. El diagrama de cajas (Figura 20) agrega que Copec y Aramco-Petrobras, a diferencia de Shell, combinan un bloque de madrugada con una cola que ajusta durante el día (P75 de 8,6 y 10,4 horas), lo que sugiere actualizaciones escalonadas por zona.

Las regresiones de las Tablas 14 y 15 cuantifican la brecha con errores estándar agrupados por distribuidor, porque las estaciones de una misma red no ajustan de manera independiente. Pertenecer a una cadena reduce el tiempo de adopción a cerca de un cuarto (coeficiente de $-1,38$ en $\log(\text{horas} + 1)$) y la velocidad escala con el tamaño de la red, pues duplicar el número de estaciones del distribuidor reduce el tiempo en torno al 16 %. La competencia local no predice la velocidad intradiaria. Ni el conteo de rivales a 2 km ni la intensidad continua tienen coeficientes distinguibles de cero, con o sin control por tamaño de red. Esto replica en horas lo encontrado a frecuencia semanal en la Sección 3.

Tabla 14: Velocidad de adopción: cadena contra operador chico y tamaño de red.

Dependent Variable:	$\log(\text{hours_since_shock}+1)$	
Model:	(1)	(2)
<i>Variables</i>		
Constant	2.737*** (0.0684)	2.989*** (0.2173)
is_franchise_preTRUE	-1.380*** (0.1512)	
$\log(\text{distributor_n_stations_pre})$		-0.2495*** (0.0398)
competitors_2km_pre		-0.0141 (0.0118)
<i>Fit statistics</i>		
Observations	4,783	4,783
R ²	0.07944	0.11154
Adjusted R ²	0.07925	0.11117

Clustered (distributor) standard-errors in parentheses

*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Nota: variable dependiente $\log(\text{horas desde el shock}+1)$ del primer cambio de precio del par estación-combustible. **is_franchise_pre** indica cadena (distribuidor con marca y más de una estación), **distributor_n_stations_pre** es el número de estaciones del distribuidor y **competitors_2km_pre** el número de rivales a 2 km, todos fijados antes del shock. Errores estándar agrupados por distribuidor.

La interpretación económica, con la cautela que impone la calidad de la marca temporal, es coherente con los dos tipos de operador. Las cadenas actualizan según un plan, con precios cargados de forma centralizada en la madrugada misma en que el nuevo mayorista entra en vigencia. Las independientes ajustan en base a los precios de mercado, durante el horario comercial y con uno o dos días de rezago, tiempo consistente con observar primero los precios de los rivales de cadena y responder después. Bajo esa lectura, el liderazgo de precios frente a un shock de costo público lo ejercen las redes grandes y las independientes actúan como seguidoras en la escala intradiaria. Esto no contradice su traspaso alto y rápido a frecuencia semanal, porque uno o dos días de rezago son

Tabla 15: Velocidad de adopción y competencia local (intensidad continua).

Dependent Variable:	log(hours_since_shock+1)	
Model:	(1)	(2)
<i>Variables</i>		
Constant	1.542*** (0.1735)	2.982*** (0.2215)
competition_intensity_pre	-0.0071 (0.0063)	-0.0045 (0.0051)
log(distributor_n_stations_pre)		-0.2493*** (0.0394)
<i>Fit statistics</i>		
Observations	4,783	4,783
R ²	0.00751	0.11137
Adjusted R ²	0.00730	0.11100
<i>Clustered (distributor) standard-errors in parentheses</i>		
<i>Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1</i>		

Nota: **competition_intensity_pre** es la medida continua de competencia ponderada por el inverso de la distancia (ecuación (1)), fijada antes del shock. Errores estándar agrupados por distribuidor.

invisibles en la grilla semanal, donde lo que las distingue es cuánto traspasan y no la hora exacta en que lo hacen.

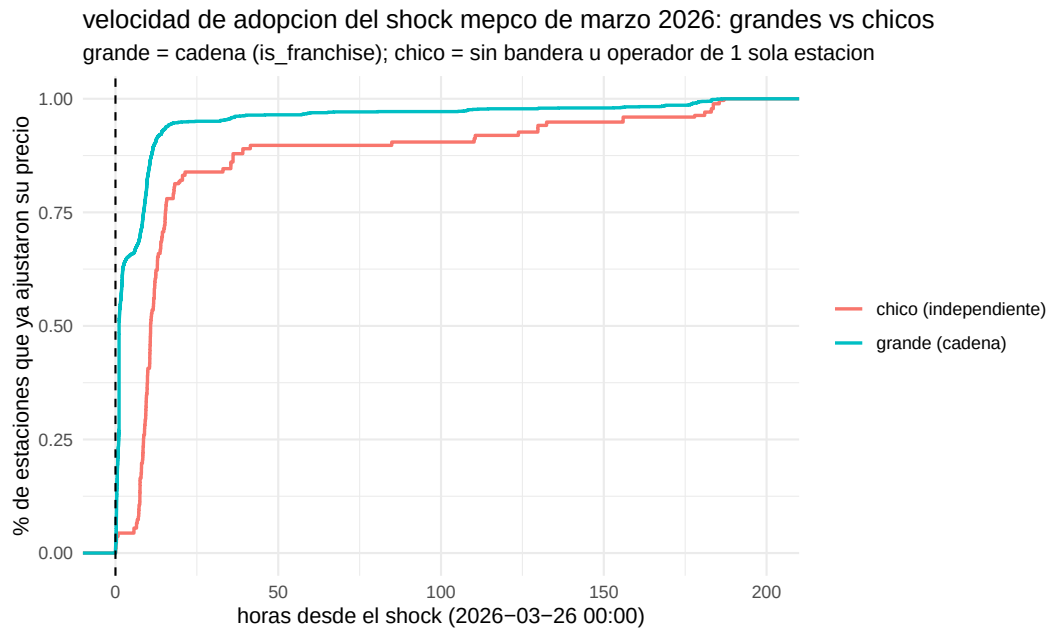


Figura 19: Curva de adopción del shock de marzo de 2026: proporción acumulada de pares estación-combustible que ya ajustaron su precio, por grupo.

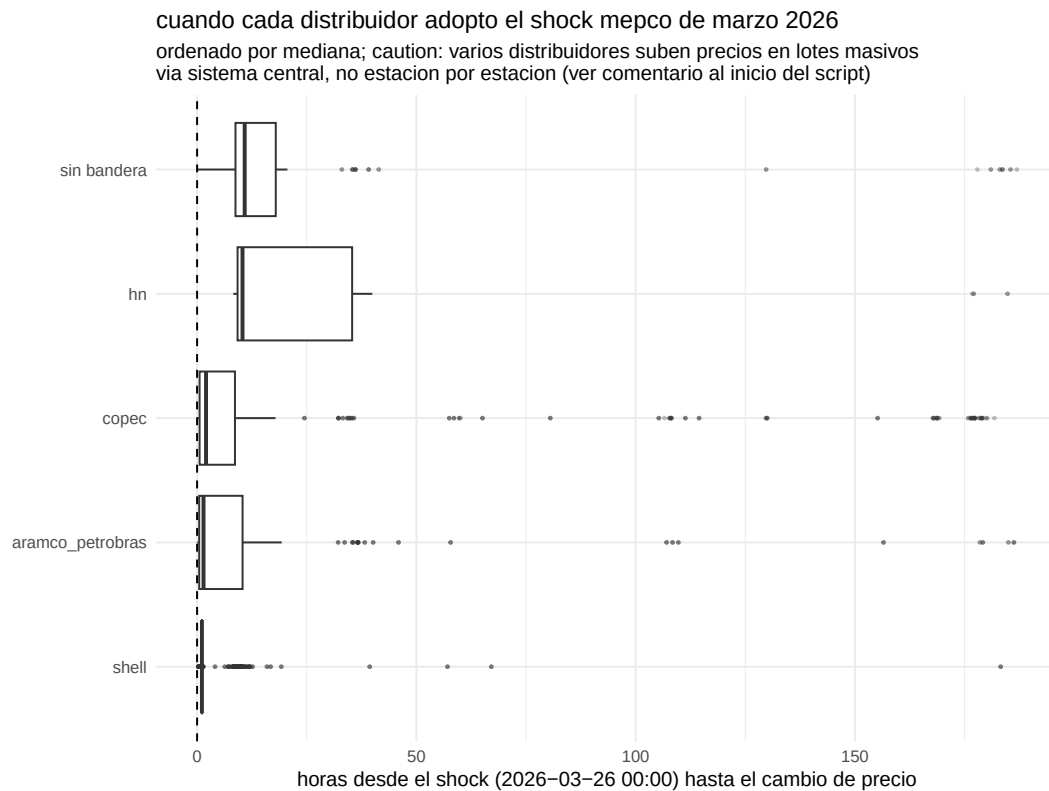


Figura 20: Distribución de la hora de adopción por distribuidor (ordenados por mediana). Las cajas comprimidas reflejan cargas masivas centralizadas.